(2) $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

a. $\det(A) = 1 \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

$= 1 \cdot (6-4) - 4(3-16) + 2(1-8) = 40$ //

b $\underset{+}{M_{11}} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 2 \quad \underset{-}{M_{12}} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = -13 \quad \underset{+}{M_{13}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = -7$

$\underset{-}{M_{21}} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 10 \quad \underset{+}{M_{22}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = -5 \quad \underset{-}{M_{23}} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = -15$

$\underset{+}{M_{31}} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = 12 \quad \underset{-}{M_{32}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = 2 \quad \underset{+}{M_{33}} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = -2$

$M_{ij} = \begin{bmatrix} 2 & -13 & -7 \\ 10 & -5 & -15 \\ 12 & 2 & -2 \end{bmatrix}$

c $C_{ij} = \begin{bmatrix} 2 & 13 & -7 \\ -10 & -5 & 15 \\ 12 & -2 & -2 \end{bmatrix} \quad Adj(A) = \begin{bmatrix} 2 & -10 & 12 \\ 13 & -5 & -2 \\ -7 & 15 & -2 \end{bmatrix}$

$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot Adj(A) = \frac{1}{40} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -10 & 12 \\ 13 & -5 & -2 \\ -7 & 15 & -2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \frac{1}{20} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{10} \\ \frac{13}{40} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{20} \\ -\frac{7}{40} & \frac{3}{8} & -\frac{1}{20} \end{bmatrix}$ //

e $P = \begin{bmatrix} 120 & 54 & 200 \\ 80 & 2 & 14 \\ 34 & 90 & 170 \end{bmatrix}$

$E = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 120 & 54 & 200 \\ 80 & 2 & 14 \\ 34 & 90 & 170 \end{bmatrix}$

$= \begin{matrix} 1.120 + 4.80 + 2.34 & 1.54 + 4.2 + 2.90 & 1.200 + 4.14 + 2.170 \\ 1.120 + 2.80 + 4.34 & 1.54 + 2.2 + 4.90 & 1.200 + 2.14 + 4.170 \\ 4.120 + 1.80 + 3.34 & 4.54 + 1.2 + 3.90 & 4.200 + 1.14 + 3.170 \end{matrix}$

$= \begin{bmatrix} 508 & 242 & 986 \\ 416 & 418 & 908 \\ 662 & 488 & 1324 \end{bmatrix}$

$P' = A^{-1} \cdot E$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{20} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{10} \\ \frac{13}{40} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{20} \\ -\frac{7}{40} & \frac{3}{8} & -\frac{1}{20} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 508 & 242 & 596 \\ 416 & 418 & 908 \\ 662 & 488 & 1324 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{matrix} \frac{1}{20} \cdot 508 + -\frac{1}{4} \cdot 418 + \frac{3}{10} \cdot 662 & \frac{1}{20} \cdot 242 + -\frac{1}{4} \cdot 418 + \frac{3}{10} \cdot 488 & \frac{1}{20} \cdot 596 + -\frac{1}{4} \cdot 908 + \frac{3}{10} \cdot 1324 \\ \frac{13}{40} \cdot 508 + -\frac{1}{8} \cdot 418 + -\frac{1}{20} \cdot 662 & \frac{13}{40} \cdot 242 + -\frac{1}{8} \cdot 416 + -\frac{1}{20} \cdot 488 & \frac{13}{40} \cdot 596 + -\frac{1}{8} \cdot 908 + -\frac{1}{20} \cdot 1324 \\ -\frac{7}{40} \cdot 508 + \frac{3}{8} \cdot 418 + -\frac{1}{20} \cdot 662 & -\frac{7}{40} \cdot 242 + \frac{3}{8} \cdot 416 + -\frac{1}{20} \cdot 488 & -\frac{7}{40} \cdot 596 + \frac{3}{8} \cdot 908 + -\frac{1}{20} \cdot 1324 \end{matrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 120 & 54 & 200 \\ 80 & 2 & 14 \\ 34 & 90 & 170 \end{bmatrix} //$$

$P' = P$ terbukti !

Jika $(A) = 0$ maka hasil dari $A^{-1}$ dan $P'$ juga akan 0 karena proses perkalian.